

2006-02-10

SJV  
att: Katarina Häll Larsson  
Djurmiljöenheten  
551 82 Jönköping

## Rapport över frysning av genbankssperma från Bockar, 2005.

Frysning av sperma för genbank genomfördes vid två tillfällen under vecka 48, 2005.

Bockarna inhystes i ett för ändamålet tillfälligt ombyggt fårsstall på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Avdelningen för Komparativ Reproduktion, Obstetrik och Juverhälsa, SLU. I en avskild del av lokalen (fd mjölktrum) preparerades utrustningen för spermasamling dvs den artificiella vaginan. Spermasamling skedde med hjälp av 2 teaser-getter på en speciellt i stallet upprigad samlingsramp. Efter samling, bedömning och spädning transporterades sperman till institutionens speciella fryslaboratorium, beläget ca 75 m från stallet. Sperman processades där vidare enligt ett särskilt protokoll utformat för frysning av bocksperma. De slutliga AI-doserna placerades i ett kärl med flytande kväve för vidare transport och slutlig lagring i genbank på Svensk Avel i Skara.

Resultatet av spermaprov och blodprov enligt anvisningar i seminförfattningarna samt antal doser fryst sperma i lager redovisas nedan tillsammans med kommentarer.

### Klinisk andrologisk undersökning (2005-11-24)

| Djuridentitet                             | Undersökningsresultat                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE 62955-4450 ÅBYS JAKOB<br>Jämtbock      | SC 23,5cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar                                                               |
| SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK-<br>TOR Lantras   | SC 26,5cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar<br>Halt vä framben vid ankomst.                               |
| SE 61514-251 RAUL Lantras                 | SC 25,0cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar                                                               |
| SE 61506-401 ÅSBERGET<br>Lantras          | SC 25,5cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar                                                               |
| SE 068835-0101 INÖRS<br>VALLANDER Lappget | SC 24,0cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar                                                               |
| SE 12766-0021 ISACK Jämtget               | SC 26,0cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar, ngt mindre vä sida + stort juver ffa hö sida (knytnävsstort) |
| SE 011540-3002 BRÖNETS<br>ULLRIC Lappget  | SC 26,0cm, normal konsistens, likstora testiklar, välfyllda bitestikelsvansar + juver.                                                      |

SC = pungomkrets



**Spermiemorfologisk undersökning** vid spermalab. Inst för KV, Avd för Komparativ Reproduktion, Obstetrik och juverhälsa, SLU  
(Prov taget 05-11-28)

| Ras     | Djuridentitet                  | Undersökningsresultat |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Jämtget | SE 62955-4450 ÅBYS JAKOB       | 4,8 miljarder/ml      |
| Lantras | SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK-TOR    | 4,8 miljarder/ml      |
| Lantras | SE 61514-251 RAUL              | 3,0 miljarder/ml      |
| Lantras | SE 61506-401 ÅSBERGET          | 3,4 miljarder/ml      |
| Lappget | SE 068835-0101 INÖRS VALLANDER | 2.15 miljarder/ml     |
| Jämtget | SE 12766-0021 ISACK            | 2,3 miljarder/ml      |
| Lappget | SE 011540-3002 BRÖNETS ULLRIC  | -                     |

**Resultat:** Samtliga provtagna bockar uppvisar en normal spermabild. Brönets Ullric lämnade inget spermaprov. (Se nedan).

**Undersökning av blodprov med avseende på border disease (virusdiarré) virus antikroppar, viruspåvisande (immunoperoxidas (IPX) vid SVA (prov taget 051123).**

| Ras      | Djuridentitet                  |
|----------|--------------------------------|
| Jämtget  | SE 62955-4450 ÅBYS JAKOB       |
| Lantras  | SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK-TOR    |
| Lantras  | SE 61514-251 RAUL              |
| Lantras  | SE 61506-401 ÅSBERGET          |
| Lappget  | SE 068835-0101 INÖRS VALLANDER |
| Jämtget  | SE 12766-0021 ISACK            |
| Lantras? | 20 (språngget)                 |
| Lantras? | 28 (språngget)                 |

**Resultat:** Samtliga bockar och getter var negativa.



**Kommentar:** Språnggetterna liksom en del av bockarna (**Jakob, Tor** och **Raul**) avlivades enl. önskemål efter avslutad samling för genbanksfrysning.

#### Frysning av bocksperma I (051130)

| Ras     | Djuridentitet                         | Payettefärg/<br>Op.nr | Antal<br>payetter | Motilitet efter<br>upptining % |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Jämtget | SE 62955-4450 ÅBYS <b>JAKOB</b>       | Lila/05043            | 52                | 65                             |
| Lantras | SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK- <b>TOR</b>   | Röd/05039             | 46                | 50                             |
| Lantras | SE 61514-251 <b>RAUL</b>              | Blå/05041             | 67                | 60                             |
| Lantras | SE 61506-401 ÅSBERGET                 | Vit/05040             | 38                | 65                             |
| Lappget | SE 068835-0101 INÖRS <b>VALLANDER</b> | Grå/05045             | 17                | 50                             |
| Jämtget | SE 12766-0021 <b>ISACK</b>            | Gul/05042             | 36                | 40 (tät)                       |

#### Frysning av bocksperma II (051202)

| Ras     | Djuridentitet                            | Payettefärg<br>/Op.nr | Antal payetter              | Motilitet<br>efter<br>upptining<br>% |
|---------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Jämtget | SE 62955-4450 ÅBYS<br><b>JAKOB</b>       | Lila/05043            | (59+ 8 omärkta gröna)<br>67 | 65                                   |
| Lantras | SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK-<br><b>TOR</b>   | Röd/05039             | 29                          | 50                                   |
| Lantras | SE 61514-251 <b>RAUL</b>                 | Blå/05041             | (53+34 omärkta blå)<br>87   | 50                                   |
| Lantras | SE 61506-401 ÅSBERGET                    | Vit/05040             | 42                          | 55                                   |
| Lappget | SE 068835-0101 INÖRS<br><b>VALLANDER</b> | Grå/05045             | 34                          | 50                                   |
| Jämtget | SE 12766-0021 <b>ISACK</b>               | Gul/05042             | 55                          | 55                                   |



**Frysning av bocksperma I +II**

| Ras                       | Djuridentitet                  | I          | II         | Totalt antal doser /bock | Motilitet efter upptining % |    |
|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----|
|                           |                                |            |            |                          | I                           | II |
| Jämtget                   | SE 62955-4450 ÅBYS JAKOB       | 52         | 67         | 119                      | 65                          | 65 |
| Lantras                   | SE 68901-411 HÄGGSJÖVIK-TOR    | 46         | 29         | 75                       | 50                          | 50 |
| Lantras                   | SE 61514-251 RAUL              | 67         | 87         | 154                      | 60                          | 50 |
| Lantras                   | SE 61506-401 ÅSBERGET          | 38         | 42         | 80                       | 65                          | 55 |
| Lappget                   | SE 068835-0101 INÖRS VALLANDER | 17         | 34         | 51                       | 50                          | 50 |
| Jämtget                   | SE 12766-0021 ISACK            | 36         | 55         | 96                       | 40                          | 55 |
| <b>Antal doser totalt</b> |                                | <b>256</b> | <b>314</b> | <b>570</b>               |                             |    |

**Kommentar:**

Normalt används i Sverige för sperma ett värde på upptiningsmotiliteten (spermierörligheten) motsv 50% eller högre som ett kvalitetsmått för godkännande av sperman och frysoperationen efter upptining vid frysning av doser avsedda för kommersiellt bruk. Frysoperationerna från bocken **Isack** (frysning I) kommer inte upp till 50% motilitet efter upptining. Men med tanke på att detta mått utgörs av en subjektiv bedömning av det procentuella antalet rörliga spermier i dosen och att det sannolikt inte är den procentuella andelen spermier i dosen som avgör dräktighetsresultat utan snarare det absoluta, i dosen ingående, *antalet* befruktningsdugliga spermier, blir slutresultatet mer beroende på den totala doskoncentrationen, varför skillnaden under praktiska förhållanden inte säkert är märkbar. Vidare anses ju detta material, ur genetisk synvinkel, vara ett unikt material, varför en viss flexibilitet rörande vad som skall kasseras eller inte måste anses föreligga.

Sperman är denna gång processad och fryst i enlighet med de metoder som fn används i Norge, varför spermiekoncentrationen i genomsnitt är ca 200 miljoner/strå och avsedd att deponeras vaginalt - jämfört med tidigare då doskoncentrationen var 75miljoner/strå och avsedd att insemineras intrauterint (!) – dvs direkt in i livmodern - en AI-teknik som fn inte finns inarbetad i Sverige. En deponering i slidan däremot förenklar framtida insemination och gör det möjligt för den enskilde djurägaren att själv inseminera. Rekommendationen är insemination av ca 400 miljoner spermier dvs 2 strå per gång.

Vidare har vid denna frysning en kommersiell spädningsvätska används (Andromed® från Minitube), som inte innehåller ingredienser av animaliskt ursprung samt ger ett enklare handhavande i samband med processandet av sperman och en klarare bild vid bedömning i mikroskopet av motiliteten. I Norge har vid försök ett acceptabelt dräktighetsresultat erhållits vid användning av denna spädningsvätska, vaginal deponering och 400 miljoner per AI.

Sperman är transporterad till Svensk Avel under slutet av december 2006 för vidare lagring där.





**Sammanfattande kommentarer:**

Resultatet i samband med frysningen av i detta sammanhang oprövade bockar av utrotningshotade raser och genomförd under ett tidspressat uppgjort schema får ändå anser som acceptabelt. Antalet doser som nu finns infrysade blev totalt 570 strån med en variation på mellan 51 och 154 strån per bock.

Anledningen till det förhållandevis lägre antalet doser/bock och även totalt sett (jämfört med tidigare omgångar) är dels att vi endast lyckats samla sperma från 6 av de 7 bockarna, dels att vi denna gång använt ett annat protokoll vid frysningen som ger färre doser med en högre koncentration per dos (se ovan).

Lappbocken **Ullric** lyckades vi tyvärr aldrig få något spermaprov ifrån. Han skastade aldrig ut, men det verkade som om han ejakulerade vid upphopp - dock aldrig i den artificiella vaginan – möjligen i förhuden. Vid palpation kändes penis smalare än normalt. Förhudsöppningen verkade normal. Bocken har enligt uppgift ingen avkomma tidigare, varför det finns en viss tveksamhet rörande bockens reproduktionsförmåga när han nu överförs till Nordens ark.

Vid flera tillfällen ejakulerade några av bockarna redan på samlingsrampen stående på alla fyra - innan de ens försökt hoppa upp på språnggeten – vilket även detta bidragit till ett totalt lägre antal doser.

Bockarna kom in till stationen med okänt CAE status och den genbanksfrysade sperman bör därför, den dag den skall användas för AI, först provtas för att bestämma om CAEV finns i sperman.

**Erfarenheter som måste beaktas vid en framtida genbanksfrysning!**

- Språnggeten skall inte vara dräktig!
- Språnggeten skall inte vara en ungget dvs för liten för att fungera som språngget!
- Bockarna skall inte ha betäckt före intransport till AI-stationen! - OM inte undantag från seminförfattningarna skall ges ("SJV's förf...senast 30 dagar före samling")!
- Bockarna skall vara friska, ohalt och ha gett avkomma.
- Noggrann planering och samordning måste ske mellan SJV, Rasföreträdare/djurägare, Uppsala Färtjänst och SLU (KV) i god tid före den planerade genbanksfrysningen så att:
  - ✓ alla personer inblandade i projektet kan vidtalas i god tid,
  - ✓ lämpliga bockar kan utses i god tid,
  - ✓ kompletta listor med nödvändiga och fullständiga identifikationsuppgifter (SE-nr/genbanksnr) kan sammanställas i god tid före projektets genomförande – så att intransporter, provtagning, träning på AI-stationen och spermafrysning (payettemärkning) kan ske planenligt!

Allt för att undvika onödig stress och merarbete som i många stycken tyvärr karaktäriserat genomförandet av detta uppdrag genom åren. Ett uppdrag som i nuläget inte kunnat genomföras, enl. plan, utan de i slutändan inblandades helhjärtade och i många stycken helt ideella insatser!

Enligt uppdrag

Lennart Söderquist  
Docent

